

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 1מ2 — 104042

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 14.02.25

משך הבחינה שלוש שעות.

אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.

יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.

יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.

אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!!



חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x > 0 \\ e^{\frac{1}{x}} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי

(א) $f'_-(0)$ קיים

(ב) קיים $b > 0$ עבורו $f(x)$ פונקציה עולה ממש בקטע $(0, b)$

(ג) f גזירה בקטע $[0, 1]$

(ד) הפונקציה רציפה בכל נקודה

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$I = \int_1^{\infty} (\pi - 2 \arctan x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$

$II = \int_0^1 \frac{1}{\ln(1+x)} dx$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

3. נתונים הטורים

$I = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\left(\tan \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)}$

$II = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{n^4}$

(א) שני הטורים אינם מתכנסים

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים מתכנסים

4. נתונה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ קיימים ושווים לכל x_0 אז f רציפה בכל נקודה

(ב) אם f איזוגית אז היא רציפה ב- $x = 0$

(ג) אם f רציפה בכל נקודה, וגם גזירה בכל נקודה פרט לנקודה $x = 0$, וגם $f'(x) > 0$ לכל $x \neq 0$, אז f עולה ממש

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ אז $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$ לכל אינדקס n אז a_n מתכנסת $\iff b_n$ מתכנסת

(ב) אם $a_n + b_n, a_n \cdot b_n$ סדרות מתכנסות, אז a_n, b_n שתיים מתכנסות

(ג) אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית עברה $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ לכל אינדקס n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(ד) אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיים וחיובי ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ אינו קיים, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n}$ אינו קיים

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

6. (30 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{2x+1}{x^2-4x+3} dx$$

$$\int \frac{2x+1}{x^2-4x+3} dx = \int \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-1)} dx, \quad \frac{A(x-1)+B(x-3)}{x^2-4x+3} = \frac{2x+1}{x^2-4x+3}$$

פירוק לגורמים
רצף

השוואת מקדמים
משוואה בין המונים כדי למצוא את A ו-B
השוואת מקדמים

$$\begin{aligned} I=II \quad 2-B &= -3B-1 \\ \begin{cases} B = -1.5 \\ A = 3.5 \end{cases} & \checkmark \end{aligned} \quad \begin{aligned} \checkmark &= \begin{cases} I \quad A = 2-B \\ II \quad -3B-1 = A \end{cases} \\ & \begin{aligned} \checkmark &= Ax+Bx = 2x \\ \checkmark &= -A-3B = 1 \end{aligned} \end{aligned}$$

(10/10)

$$\Rightarrow \int \frac{-1.5}{x-1} + \frac{3.5}{x-3} dx = -1.5 \int \frac{1}{x-1} dx + 3.5 \int \frac{1}{x-3} dx \quad \checkmark$$

תכנון
פירוק לגורמים

$$= -1.5 \ln|x-1| + 3.5 \ln|x-3| + C$$

↓
א' ו-ב'
פירוק

$\frac{10}{10}$

(ב) (10 נקודות)

$f(x)$

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מ- $\sqrt{20}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{200}$.

ע"כ למצוא את הע"ס המבוקש (למשל במשפט טיזור-אפיו) לכל פו' של צורה

ה פאנ"פ בסביבה נק' a מתק"פ (בסביבה a):

$$F(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)(x-a)^k}{k!} + R_n(x)$$

למשל במשפט עבור הפו' $F(x) = \sqrt{x}$ סביב הנק' $a=16$. ✓

(וצה למצוא פיתח מסדר n של טיזור כן להשאיר $(R_n(x))$ פיה קטנה בערכה המוחלט מ $\frac{1}{200}$. ✓

למשל בשארית לפי אינז' אפיו לכל פו' של צורה $n+1$ פאנ"פ בסביבה

a ק"מ (נק' a בין x ל a כן למתק"פ: P)

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

עבור $n=0$
(משב מילה או $F(a)$)

$f(a) = \sqrt{16} = 4$ ✓

$R_0(x) = \frac{f'(c)(x-16)}{1!}$, $R_0(20) = \frac{f'(c)(20-16)}{1} = 4f'(c)$ (אשר במקרה של $16 < c < 20$)

(וצה למצוא את העתים של $f'(c)$)

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{16}} = \frac{1}{8}$

(שים לב לעבור $x_1 > x_2 > 0$)

$\frac{1}{2\sqrt{x_1}} < \frac{1}{2\sqrt{x_2}}$

$a < c$
 $f'(a) > f'(c)$ ולכן מונטוני יורד וכן $f'(a) > f'(c)$ ✓

ולכן עבור השארית $R_0(20)$ מתק"פ:

$$R_0(20) = 4f'(c) < 4f'(a) = \frac{1}{2}$$

לא קיבלנו חסם מספיק עבור השארית ולכן נבדוק עבור $n=1$:

$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-1.5}$, $f''(a) = -\frac{1}{256}$

$R_1(20) = \frac{f''(c)(20-16)^2}{2!} = 8f''(c)$

עבור $f''(x)$ כמש $x_1 > x_2 > 0$

$$\frac{1}{4} \cdot x_1^{-1.5} < \frac{1}{4} \cdot x_2^{-1.5}$$

כאשר $|f''(a)| > |f''(c)|$

$$|R_1(20)| = |8f''(c)| < |-\frac{1}{256} \cdot 8| = \frac{1}{32}$$

לא קיבלנו קירוב מספיק ולכן נבדוק את השארית עבור $n=2$ (עצם הבט) ←

$$f'''(x) = -\frac{3}{2} \cdot -\frac{1}{4} \cdot x^{-2.5} = \frac{3}{8} x^{-2.5}, \quad f'''(a) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{16^2 \sqrt{16}} = \frac{3}{16^3 \cdot 2}$$

$$R_2(\overset{20}{x}) = \frac{f^3(c)(20-16)^3}{3!} = \frac{32}{3} f^3(c)$$

$x_1 > x_2 > 0$ עבור $f^3(x)$ על עמוד

היכן $f^3(x)$ מונוטונית? כאמור $\frac{3}{8} x_1^{-2.5} < \frac{3}{8} x_2^{-2.5}$

$f^3(c) < f^3(a)$ ולכן

$\Downarrow$

$$R_2(20) = \frac{32}{3} f^3(c) < \frac{32}{3} \cdot \frac{3}{16^3 \cdot 2} = \frac{1}{256} < \left(\frac{1}{200} \right) \quad \checkmark$$

היבטן שהטאריח קטנה מ $\frac{1}{200}$, כאמור מצאנו את זה עבור הקירוב
המקורב, כעת (מצאנו את פולינום טיילור ממעלה 2) למצוא את המס' המקורב $\frac{1}{200}$

$$T_n(x) \Rightarrow T_2(x) = f(a) + \frac{f'(a)(x-a)}{1!} + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!}$$

~~$T_2(x)$~~

$$T_2(20) = 4 + \frac{\frac{1}{8} \cdot (20-16)}{1} + -\frac{\frac{1}{256} \cdot \frac{1}{2} \cdot (20-16)^2}{2!} = 4.5 - \frac{1}{32} \quad \checkmark$$

10/10

(ג) (10 נקודות) הוכיחו כי $f(x) = x^5 + x^{\frac{1}{3}} + 1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ היא חד-ערכית, והוכיחו כי f^{-1} גזירה בנקודה $y = 3$ ומיצאו את $(f^{-1})'(3)$.

(בהקדמת חת"ס : שים לב שגם $x \neq 0$ כחיבור אטאנטיות במחוס הוהגדרה.)

$$f'(x) = 5x^4 + \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = 5x^4 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

במקרה זה $\rightarrow$ $f'(x) > 0$ לכל $x \neq 0$, כמות f מונוטונית עולה
 ממש לכל $x \neq 0$ אם מסקנות זלונג עמור כו רציפה (הכו f רציפה לכל x כחיבור של אטאנטיות במחוס הוהגדרה).
 אם הן מונוטונית עולה ממש מתקיים לכל $0 \neq x$, כאשר $x_1 < x_2$:

$f(x_1) < f(x_2)$
 ולכן הנו חת"ס
 $f(x_1) = f(x_2)$ אם $x_1 = x_2$
 הנו חת"ס

~~אם $x=0$ הנו חת"ס~~
~~אם $x=0$ הנו חת"ס~~
~~אם $x=0$ הנו חת"ס~~
~~אם $x=0$ הנו חת"ס~~

עבור כו רציפה ומונוטונית עולה ממש

קיים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ (בהקדמת חת"ס הנו חת"ס כו ∞)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 + x^{\frac{1}{3}} + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 + x^{\frac{1}{3}} + 1 = -\infty$$

אם ממש עולה עבור כו רציפה
 ב $[a, b]$ f מתקבל
 אם כו הערכים בין $f(a)$ ו $f(b)$ אזכור f רציפה כו
 ולכן עבור $a, b, c \in \mathbb{R}$ $a < b$ $a < c < b$ $f(a) < f(c) < f(b)$

הנו חת"ס ואל ולכן הפיכה
 עבור כו רציפה וזלונג $(0, \infty)$ מתקיים כמשל $f'(x) \neq 0$
 f^{-1} $f^{-1}(y) = \frac{1}{f'(x_0)}$

~~$f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$~~

$f^{-1}(y_0 = 3)$ כו רציפה

שם $(3) = f(1) = 1 + 1^{\frac{1}{3}} + 1 = 3$ ולכן

$f^{-1}(3) = \frac{1}{f'(1)}$ $(f'(1) \neq 0)$

$f'(1) = 5 \cdot 1^4 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{1^2}} = \frac{16}{3}$ $f^{-1}(3) = \frac{1}{\frac{16}{3}} = \frac{3}{16}$

כח מ קטע סגור
 והמתונה זא חת"ס
 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x^5 + x^{\frac{1}{3}} + 1$$

✱

החזק את f ב $(-\infty, 0)$, $(0, \infty)$. כפי שהגדלנו, בשני

הקטעים $f(x)$ מונוטונית עולה ממש.

בנוסף $f(x)$ נרצפה גם ב $x=0$ (נרצפה על ידי f , הסברנו)

ולפי תכונות מונוטוניות עולה ממש ונרצפה מתקיים ב $(-\infty, 0)$:

$$f(x_1) \leq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$$

$\downarrow$
 $x_1 \in (-\infty, 0)$

האזור מלבד $(0, \infty)$ מתקיים
 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq f(x_2)$
 $\uparrow$
 $x_2 \in (0, \infty)$

ידוע שהגבולות החזק בצדדים של f ושל $f(0)$ הם נרצפים

$$f(x_1) < f(0) < f(x_2) \quad \text{ולפי}$$

ולפי תכונות מונוטוניות (שמירה על $f(0)$ ו $f(x)$ מונוטונית עולה ממש על $\mathbb{R}$).

בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות) הוכיחו כי אם $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות, וגם $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$ אז $f'(x) \leq g'(x)$ לכל $a < x < b$.

נניח $[a, b]$

נגדיר $h(x) = f(x) - g(x)$, פונקציה וזכירה $\checkmark$ (כהפך)

של זכירה (זכירות וכן זכירות) $\checkmark$

10

(שנים במשפט זכירה בקטע $[a, b]$ וכן עבור a פונקציה וזכירה $\checkmark$)

נניח $[a, b]$ וזכירה (a, b) קיימת נקודה c כך שמתקיים:

$$h'(c) = \frac{h(b) - h(a)}{b - a}$$

~~$h'(a) =$~~ $h(b) = f(b) - g(b) = 0$

ע"פ:

$f(b) = g(b)$ $\checkmark$

$h(a) = f(a) - g(a) = 0$

$f(a) = g(a)$ $\checkmark$

~~$h'(c) = \frac{h(b) - h(a)}{b - a} = \frac{0 - 0}{b - a} = 0$~~

$\forall a < x < b \quad h'(x) = f'(x) - g'(x) \leq 0$

כלומר $f'(x) \leq g'(x)$ לכל $a < x < b$

כאשר הפונקציה יורדת בקטע $a < x < b$

אם מתקנה זכירה עבור פונקציה $[a, b]$ וזכירה (a, b) .

אם הן מונוטונית יורדת עבור $x_1 < x_2$

$x < b$

מתקיים $h(x_1) > h(x_2)$

כאשר עבור $a < x < b$ מתקיים $0 = h(b) \leq h(x)$

$0 = h(a) \geq h(x)$

כאשר קיבלנו $0 \leq h(x) \leq 0$ (a, b)

וזכ $h(x) = 0$ בתחום הזה.

7. בנוסף מצינו $0 = h(a) = h(b)$

וזכ $h(x) = 0$ $[a, b]$

כאשר $h(x) = f(x) - g(x) = 0$

$\square$ $a < x < b$ כך $f(x) = g(x)$

(ב) (10 נקודות) חשבו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{1 - 2 + \dots + (-1)^{n+1}n}{n^2 \ln n}, \quad n \geq 2$$

10

$$\frac{-n \cdot n}{n^2 \ln(n)} \leq \frac{1 - 2 + \dots + (-1)^{n+1}n}{n^2 \ln(n)} \leq \frac{n \cdot n}{n^2 \ln(n)}$$

הקטן
המנה ע"י החלקה של האיברים
באיבר הנכנס

הגדול
המנה ע"י החלקה של האיברים
באיבר הנכנס

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{\ln(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^2}{n^2 \ln(n)} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 \ln(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

הסדרה
אולי
מורחג

אולי
מורחג

כאשר קיבלנו $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 0$ ורק ע"י שטח הסנדוויץ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

מחברים

(ג) (10 נקודות) חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו מדוע אינו קיים במובן הרחב.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt}{\sin^2 x}$$

10

(שיעור) $-1 \leq \cos t \leq 1$ בסביבה $(0 < x)$

עבור t זניח (האינטגרל) $\frac{1}{\cos t} \leq \frac{1}{-1} = -1$ $\frac{1}{\cos t} \geq \frac{1}{1} = 1$

עבור t זניח (האינטגרל) $\frac{t}{\cos t} \leq -t$ $\frac{t}{\cos t} \geq t$

עבור t זניח (האינטגרל) $\int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt \leq \int_x^{x^2} -t dt$ $\int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt \geq \int_x^{x^2} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_x^{x^2} = \frac{x^4}{2} - \frac{x^2}{2}$

$$\int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt \leq - \left[\frac{t^2}{2} \right]_x^{x^2} = - \frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt \leq \lim_{x \rightarrow 0} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2} - \frac{x^2}{2} = 0$$

כאשר קיבלנו $0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt \leq 0$ ורק ערך אחד אפשרי.

השאר קיים ושווה לאפס.

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x^2} \frac{t}{\cos t} dt}{\sin^2 x} = \frac{0}{0} = \left\{ \begin{array}{l} \text{זנאי} \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin^2 x = 0$$

המונה וזניח

האינטגרל

זניח כהונכה

של האינטגרל

בסביבה $x=0$

והגבול (האינטגרל) $\lim_{x \rightarrow 0}$

הוא

(הנחה)

האינטגרל (האינטגרל) $\lim_{x \rightarrow 0}$

זניח

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot x^2}{\cos(x^2)} - \frac{x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\cos(x^2)} - \frac{1}{2\cos x}$$

9

$\cos x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{1} = 1 = L_1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos(x^2)} = \frac{0}{1} = \boxed{0 = L_2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos x = \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2} = L_3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \boxed{1 = L_4}$$

$$\Rightarrow L = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{גבול} \\ \text{הגבול} \\ \text{קיימס וסונ"ם}}}{L_1} \cdot \frac{L_2 - L_3}{L_4} = 1 \cdot \frac{0 - \frac{1}{2}}{1} = -\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \underbrace{\left(\frac{x^2}{\cos(x^2)} - \frac{1}{\cos x} \right)}_{\sin \cos x} = L$$

(כ) הגבול
קיימס וסונ"ם

קיבלנו גבול סופי ונקי רציפות הגבול $L = -\frac{1}{2}$
גבול המבוקש.

